

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Gestão Patinhas:
Sistema de Gestão e Acolhimento Animal

Maria Luiza Urbano Delfino

Varginha
Outubro de 2026

1 Contexto e Problema

A gestão de Organizações Não Governamentais (ONGs) de proteção animal enfrenta grandes desafios operacionais devido à escassez de recursos e ao uso de métodos informais de controle, como cadernos de anotações, fichas físicas ou planilhas despadronizadas. Essa falta de centralização afeta diretamente dois pilares vitais da instituição: o acompanhamento de saúde dos animais resgatados e a gestão do processo de adoção.

Sem um registro estruturado, ocorrem frequentes atrasos na aplicação de vacinas e doses de reforço, perda do histórico de doenças tratadas e falta de controle sobre quais animais já foram castrados e estão aptos para adoção. Na etapa de destinação dos animais, a ausência de um fluxo de cadastro de adotantes e de registro de adoções dificulta a triagem responsável e o acompanhamento pós-adoção.

O sistema proposto resolve essa dor ao centralizar em uma única aplicação desktop a ficha médica completa de cada animal (vacinas, doenças, castração e dados físicos) e o fluxo do processo de adoção, desde o cadastro do animal até a sua vinculação a um adotante responsável.

2 Especificação de Requisitos

2.1 Requisitos Funcionais (RF)

1. **RF01:** Cadastrar, consultar, alterar e remover dados de animais (nome, espécie, raça, porte, sexo, data de nascimento e histórico de doenças).
2. **RF02:** Cadastrar e consultar vacinas aplicadas ao animal (nome da vacina, data de aplicação e data da próxima dose).
3. **RF03:** Registrar e atualizar o status de castração do animal.
4. **RF04:** Cadastrar, consultar e alterar dados dos adotantes (nome, contato fictício e status de aptidão).
5. **RF05:** Registrar o processo de adoção, vinculando um animal a um adotante com a data do evento e alterando o status do animal para "Adotado".
6. **RF06:** Pesquisar e filtrar animais por nome, espécie ou status (ex.: "Disponível para Adoção"vs. "Adotado").

2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

1. **RNF01:** A interface gráfica deve ser desenvolvida no Glade e executada em Python 3 utilizando GTK 3.
2. **RNF02:** O armazenamento persistente deve ser feito em banco de dados relacional (MySQL local ou TiDB Cloud).
3. **RNF03:** O sistema deve possuir tratamento de exceções para impedir travamentos em falhas de conexão ou campos obrigatórios em branco.

2.3 Regras de Negócio (RN)

1. **RN01:** Um animal só pode ter sua adoção concluída se o status de castração estiver confirmado ou justificado clinicamente.
2. **RN02:** Um animal com status "Adotado"não pode ser vinculado a uma nova adoção sem que o registro anterior seja cancelado.
3. **RN03:** A data da próxima dose de uma vacina não pode ser anterior à data de aplicação.

3 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

O modelo relacional do sistema é composto por quatro entidades principais interligadas:

- **Animal**: id_animal (PK), nome, espécie, raça, porte, data_nasc, castrado, status.
- **Vacina**: id_vacina (PK), id_animal (FK), nome_vacina, data_aplicacao, data_proxima_dose.
- **Adotante**: id_adotante (PK), nome, telefone, cpf.
- **Adocao**: id_adocao (PK), id_animal (FK), id_adotante (FK), data_adocao, observacoes.

Cardinalidades:

- Animal (1) — (N) Vacina
- Animal (1) — (0..1) Adoção
- Adotante (1) — (N) Adoção

4 Protótipos Descartáveis de Telas

Insira abaixo os croquis desenhados à mão e fotografados para a entrega.

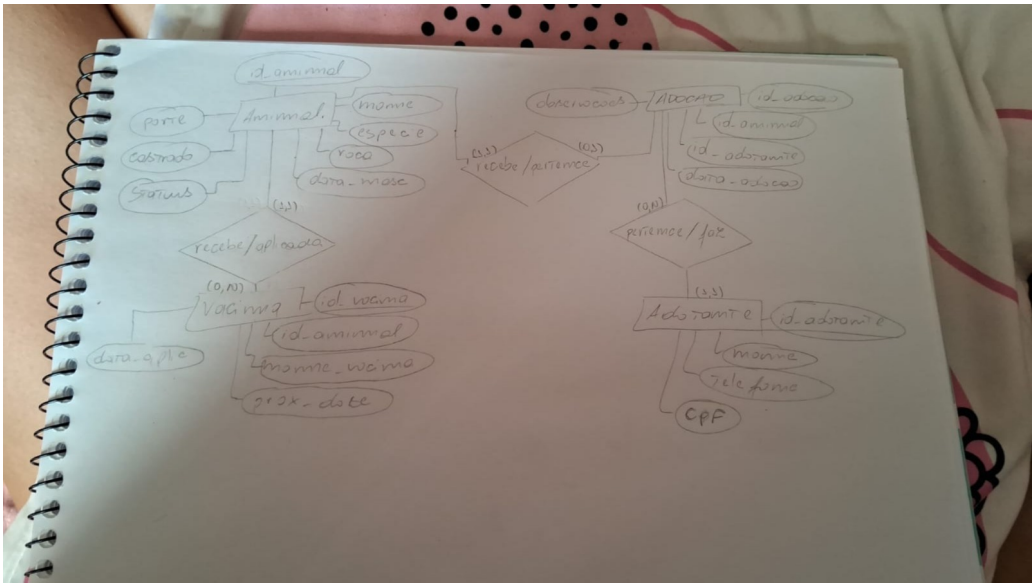


Figura 1 – Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do Sistema de Gestão e Acolhimento Animal.